

예제 1

방정식의 실근의 개수

www.ebsi.co.kr



삼차방정식 $x^3 - 3a^2x + 8a = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가질 때, 양의 실수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

풀이 전략

삼차방정식 $f(x) = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지려면 삼차함수 $f(x)$ 가 극댓값과 극솟값을 모두 갖고 극댓값과 극솟값 중 어느 하나가 0이 되어 x 축에 접하면 된다.

풀이

삼차방정식 $x^3 - 3a^2x + 8a = 0$ 에 대하여 $f(x) = x^3 - 3a^2x + 8a$ 라 하면

$$f'(x) = 3x^2 - 3a^2 = 3(x+a)(x-a)$$

$a > 0$ 이므로 $f'(x) = 0$ 은 서로 다른 두 실근 $-a, a$ 를 가진다.

이때, 함수 $y = f(x)$ 의 증감표는 다음과 같다.

x	...	$-a$	...	a	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 $x = -a$ 에서 극대, $x = a$ 에서 극소이다.

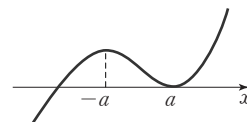
삼차방정식이 두 실근을 가지려면 x 축과 접해야 하는데 삼차함수의 그래프가 x 축에 접할 조건은 극댓값이 0 또는 극솟값이 0일 때이다.

$f(-a) = 2a^3 + 8a > 0$ ($\because a > 0$)이므로 $f(a) = -2a^3 + 8a = 0$ 이어야 한다.

$-2a(a^2 - 4) = 0$ 이므로

$$a = 0 \text{ 또는 } a = \pm 2$$

$a > 0$ 이므로 $a = 2$



답 ②

유제

정답과 풀이 89쪽

확인유제

01 방정식 $x^4 - 4x + a = 0$ 이 실근을 갖도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

발전유제

02 x 에 대한 방정식 $kx^2 = e^x$ 이 서로 다른 두 개의 실근을 가질 때, 상수 k 의 값은?

(단, e 는 자연로그의 밑이고, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \infty$ 이다.)

- ① $\frac{e^2}{8}$ ② $\frac{e^2}{6}$ ③ $\frac{e^2}{4}$ ④ $\frac{e^2}{2}$ ⑤ e^2